UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 4:
Logaritmos

SEBASTIAN E. ORTIZ

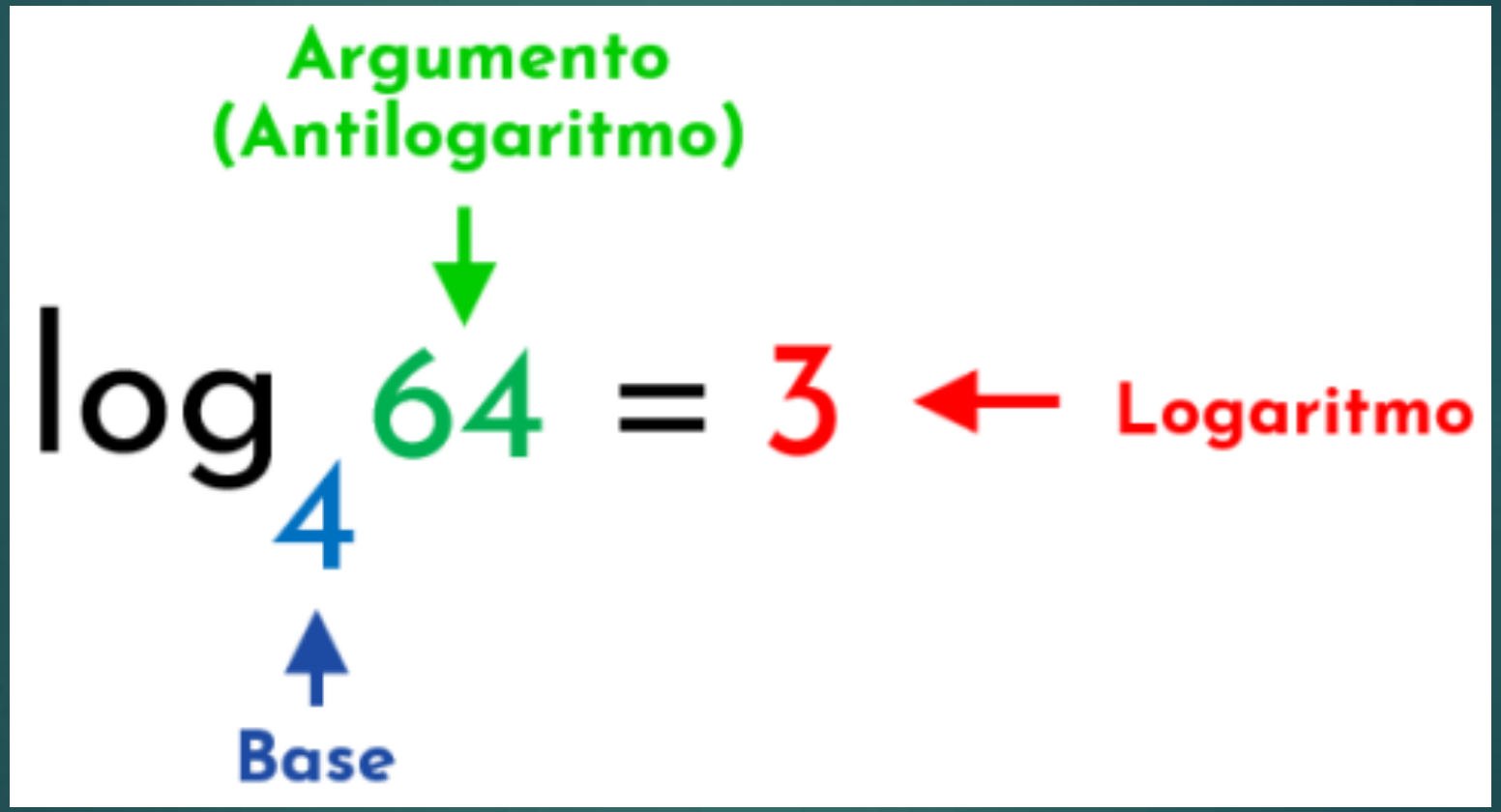
Logaritmos:

El logaritmo de un número indica qué exponente hay que darle a una base para obtener ese número, es decir:

$$log_a b = c \rightarrow a^c = b$$

EJEMPLO 1: Se tiene que $log_2 8 = 3$, es decir $2^3 = 8$

Logaritmos:



Propiedades de los logaritmos:

Propiedad de los logaritmos	Ejemplo
1. Producto $\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$	$\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 + \log_2 4 = 3 + 2 = 5$
2. Cociente $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$	$\log_3\left(\frac{27}{3}\right) = \log_3 27 - \log_3 3 = 3 - 1 = 2$
3. Potencia $\log_a(m^k) = k \cdot \log_a m$	$\log_{10}(100^3) = 3 \cdot \log_{10}(100) = 3 \cdot 2 = 6$
4. Logaritmo de la base $\log_a a = 1$	$\log_5 5 = 1$
5. Logaritmo de 1 $\log_a 1 = 0$	$\log_{10} 1 = 0$
6. Cambio de base $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$	$\log_2 8 = \frac{\log_{10} 8}{\log_{10} 2} = \frac{0.903}{0.301} = 3$
7. Base potencia de a $\log_{a^n}(a^m) = \frac{m}{n}$	$\log_{3^5}(3^{10}) = \frac{10}{5} = 2$

Propiedades de los logaritmos:

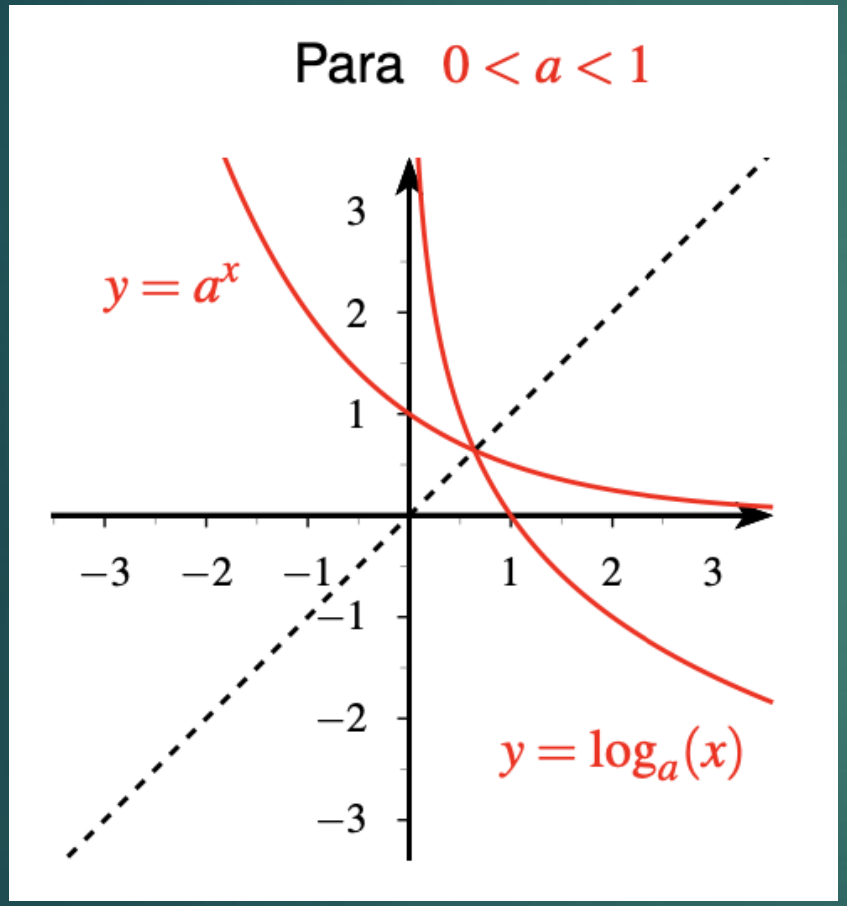
EJEMPLO 2: **Usando propiedades de los logaritmos resuelva:**

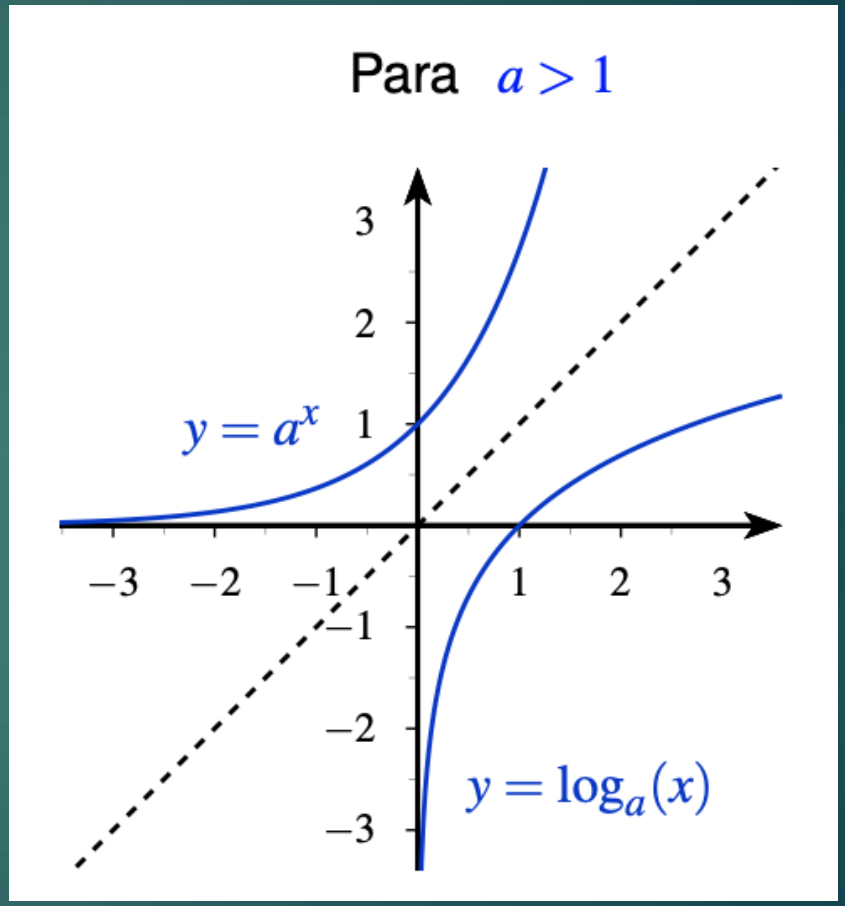
A. $\log_2 32$

B. $\log_3 9^3$

C. $\log_2 8 + \log_2 \left(\frac{1}{4}\right)$

Potencias y logarítmicas:





Logaritmo y exponencial, según el valor de la base (a). A la izquierda $a < 1$ y a la derecha $a > 1$.

Dos propiedades extras:

- $a^{\log_a b} = b$. Ejemplo: $10^{\lg(5)} = 5$.
- $\log_a(a^b) = b$
- $Ln(e) = 1$
- $e^{Ln(a)} = a$

Ecuaciones logarítmicas:

EJEMPLO 3: Resuelva la ecuación:

$$log_2(x^2 - 5) = 2$$

Modelos exponenciales:

EJEMPLO 4 (Interés compuesto): Los depósitos a plazo son instrumentos bancarios en los que uno realiza un depósito inicial, y al cabo de un cierto tiempo se nos devuelve dicho depósito más un interés. Como instrumento de inversión son muy seguros.

Usted ha realizado un depósito a plazo en Banco Albino por $ 800.000. Este banco le ha prometido una rentabilidad mensual del 1,1% sobre el monto inicial, además, usted decide que al final de cada mes renovará su depósito a plazo:

A. Modele la situación
B. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 1 año?
C. ¿Al cabo de cuánto tiempo logrará juntar un millón de pesos?

Modelos exponenciales:

EJEMPLO 5 (decaimiento exponencial): La presión atmosférica (P) medida en "Milímetros de mercurio" (mmHg) es, en función de la altura (h) medida en [km], descrita por la siguiente función:

$$P(h) = 760e^{-0,145h}$$

Donde $h = 0$ representa la altura del mar:

A. Calcule la presión atmosférica a 10 [km] de altura.

B. ¿A qué altura la presión atmosférica será la mitad que la presión a nivel del mar?

Fin